作业 08

建模说明：

本模型采用 MSC.MARC2005 创建，模型的建立包括以下几个部分：

1、 材料模型

纵筋和箍筋均采用各向同性的理想弹塑性模型，屈服面选择 von Mises 屈服面，两种钢筋的材料参数见表 1：

表 1 钢材材料参数

	纵筋	箍筋
密度ρ kg/m^3	7850	7850
弹性模量 E MPa	2.0E5	2.0E5
屈服强度 f_y MPa	373	332
泊松比υ	0.3	0.3

表 2 混凝土材料参数

基本参数		开裂参数	
密度ρ kg/m^3	2850	开裂强度 f_t MPa	2.85
弹性模量 E MPa	3.6E4	软化强度 E_c MPa	3.6E3
单轴抗压强度 f_c MPa	373	压溃应变ε_c	0.0033
泊松比υ	0.2	剪力传递系数ζ	0.4

混凝土的基本材料参数见表 2 所示，其弹塑性模型选择 Buyukozuturk 模型，屈服面表达式如公式 1 所示：

$$f = \beta\sqrt{3\sigma}J_1 + \gamma J_1^2 + 3J_2 - \sigma_0^2 \qquad (1)$$

其中 J_1、J_2 为应力偏量的第一第二不变量，σ_0 为等效应力，σ为工程应力，常数 β 取 1.732，γ 取 0.2。

混凝土的单轴受压应力应变关系选择 Saenz 公式，如公式 2 所示，并以此得到等效应力-等效应变关系曲线如图 1 所示。

$$\sigma = \frac{E_0\varepsilon}{1+(\frac{E_0}{E_s}-2)(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}})+(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}})^2} \qquad (2)$$

公式 2 中 E_0 为初始弹性模量；E_s 为峰值割线模量； $\varepsilon_{\max}$ 为峰值应变。

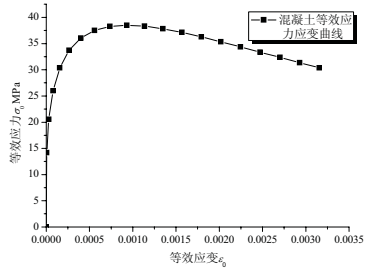


图 1 混凝土等效应力-等效应变关系曲线

为了防止在梁端和柱端施加约束或者荷载时出现应力集中现象，梁端和柱端设置刚性盖板，盖板的弹性模量为钢材的 100 倍，为理想弹性。

2、 有限元模型

有限元模型中钢筋选择 9 号 TRUSS 单元，混凝土为 7 号 SOLID 单元，钢筋与混凝土之间采用 INSERT 功能连接相互作用。分别划分梁、柱以及楼板之后通过 SWEEP 功能合并相同位置的节点。

模型的边界条件如图 2 所示，其中立柱上下铰接，同时柱顶施加轴向压力 N=450KN，梁端施加位移Δ。为了防止梁在加载过程中出现侧向变形，约束 4 根梁在梁端的侧向变形。

有限元模型如图 3 所示。

加载顺序为：首先施加柱子轴力，其次在 4 个梁端施加位移Δ，其中位移Δ分两种，第一种为单向荷载，如图 4 所示；另一种为滞回荷载，如图 5 所示。

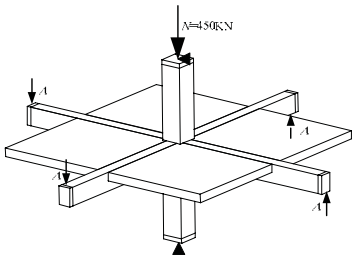


图 2 模型边界条件

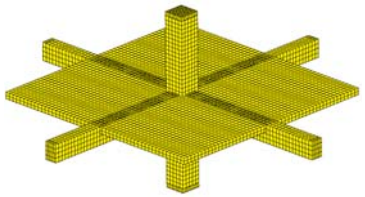


图 3 有限元模型

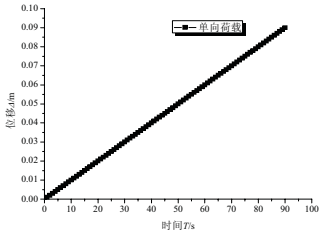


图 4 单向荷载示意图

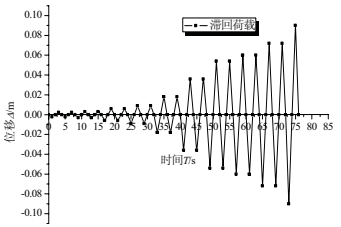


图 5 滞回荷载示意图

计算结果

如前文所述，梁端位移加载分为单向加载和滞回加载，下面将分这两种加载模式阐述计算结果。

I 单向加载

图 6、图 7、图 8 及图 9 分别表示单向加载时的梁端荷载-梁端位移曲线、极限荷载时刻的裂缝分布图以及极限荷载下的变形图。

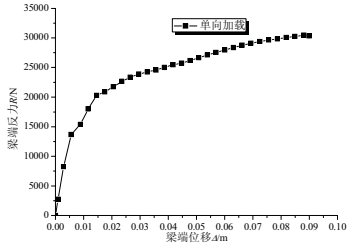


图 6 单向加载荷载位移曲线

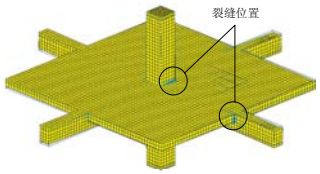


图 7 屈服荷载时刻的裂缝分布图

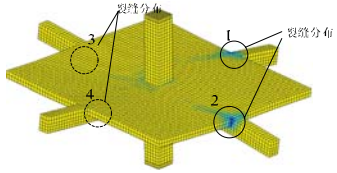


图 8 极限荷载时刻的裂缝分布图

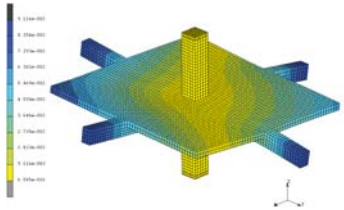


图 9 极限荷载下的变形图

从图 6 中可见，梁端位移约为 15mm 时，荷载位移曲线出现转折点，即为该节点在单向荷载下的屈服荷载，此时对应的梁端荷载为 20KN；该节点的极限荷载约为 30KN，对应的梁端位移为 90mm。图 7、图 8 分别表示屈服荷载以及极限荷载下的主裂缝分布图，裂缝首先出现在梁柱交接点，随着位移荷载逐渐增大，梁与楼板的交接处出现大量裂缝。

II 滞回荷载

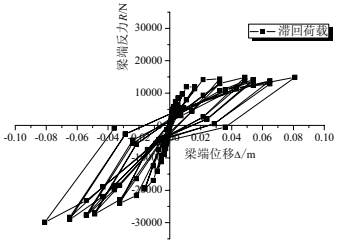


图 10 滞回荷载位移曲线

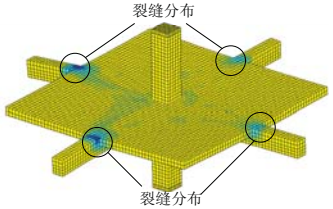


图 11 滞回荷载下裂缝分布图

从图 10 中可见，由于混凝土存在开裂现象，滞回荷载下的荷载位移曲线成纺锤形，出现了明显的捏拢现象，最终受压极限承载力约为 30KN，与单向荷载结果吻合。

由于滞回荷载的往复作用，梁和楼板交接处的上下都出现了裂缝，如图 11 所示。

心得与体会

本次作业使用 MSC.MARC 软件对钢筋混凝土节点进行了简单的受力性能分析，在分析过程中主要有一下几点体会：

1、 MSC.MARC 有限元软件对钢筋混凝土的建模处理相比较 ANSYS 要简单。在 ANSYS 建模过程中，如果利用 ANSYS 建立分离式模型的过程中，涉及到钢筋节点与混凝土节点的耦合，需要详细切割出钢筋的具体位置，这导致该节点的划分非常困难，划分出来的网格畸形严重，会使得计算难以收敛（图 12）；而如果利用整体式模型建立节点，则无法区分钢筋的位置，节点模型过于笼统简单。

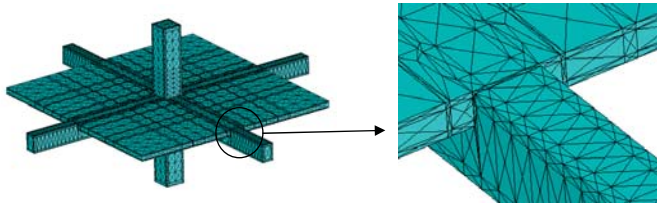


图 12 ANSYS 分离式有限元模型

2、 求解过程采用全牛顿拉普森法，为了防止刚度矩阵奇异之后计算停止，打开“容许矩阵奇异”开关，以辅助收敛。